

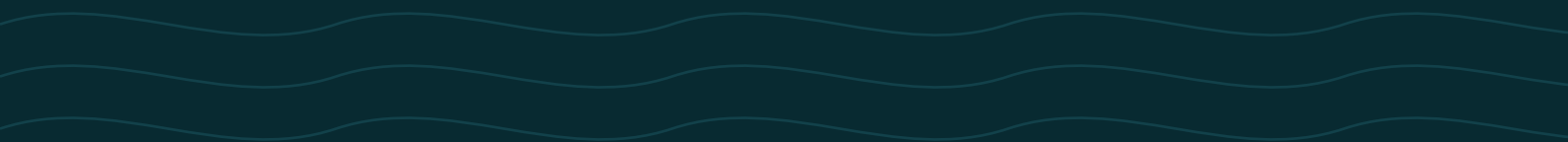


MANUAL DO PROFESSOR

Teia Sob Risco

Laboratório trófico-ecotoxicológico de um estuário catarinense — da raiz do mangue ao seu prato.

Aplicação de arquivo único · funciona offline · Ensino Médio
Cultura Oceânica · ODS 14 · alinhado à BNCC
Versão 6.0



Sumário

1	O que é o Teia Sob Risco	3
2	Antes de começar: abrir e projetar	3
3	A interface em um relance	4
4	O modelo científico e o TMF	5
5	Roteiro de aula guiada (passo a passo)	6
6	Os três modos: Explorar, Montar a teia e Quiz	7
7	Comparador, tabela de dados e exportações	8
8	Painel do professor: registrar e consolidar turmas	9
9	Acessibilidade e inclusão	9
10	Plano de aula sugerido (Corrente de Aprendizagem)	10
11	Perguntas frequentes e solução de problemas	11
12	Limites do modelo e referências	12

Dica rápida: este manual descreve a versão 6. Se você usa uma versão anterior, recursos como o *Roteiro de aula guiada*, o *TMF*, a *Tabela de dados* e a importação/exportação em JSON podem não estar presentes.

1 • O que é o Teia Sob Risco

O **Teia Sob Risco** é um laboratório interativo que reconstrói a teia alimentar de um estuário de Santa Catarina — do fitoplâncton e dos mangues até o boto-cinza, as aves e o ser humano — e mostra, em tempo real, como um poluente lançado na água **sobe os níveis tróficos** até chegar à maricultura, à pesca e à mesa. É um produto técnico-pedagógico voltado à aula de Biologia no Ensino Médio, dentro do campo da Cultura Oceânica e do **ODS 14 (Vida na Água)**.

Por que usar em sala

- Conecta um conceito abstrato (bioacumulação e biomagnificação) a espécies **reais e locais**, com nome científico e papel ecológico.
- Liga ecologia à **saúde pública**: mostra quantos pescados ultrapassariam o limite da ANVISA para mercúrio.
- Funciona **offline**, em um único arquivo .html — abre em qualquer celular, tablet ou computador, sem instalação e sem internet.
- Traz modos de **gamificação** (montar a teia, quiz) e um **painel do professor** para registrar resultados.

Os valores de concentração são **relativos e ilustrativos**, com fins didáticos: não são medições. Eles reproduzem *padrões* reais (ver seção 12), mas não devem ser citados como dados de campo.

2 • Antes de começar: abrir e projetar

- 1 Copie o arquivo `Teia_Sob_Risco_app_v6.html` para o computador, tablet ou celular (pen drive, e-mail ou nuvem servem).
- 2 Toque/clique duas vezes no arquivo: ele abre no navegador (Chrome, Firefox, Edge ou Safari). **Não precisa de internet.**
- 3 Para projetar, conecte o aparelho ao projetor/TV e use tela cheia (tecla F11 no computador).
- 4 Para atividade individual ou em duplas, distribua o mesmo arquivo entre as estações — cada aparelho roda de forma independente.

O que precisa e o que não precisa de internet

Funciona sempre (offline)	Só com internet
Simulador, gráficos, catálogo, quiz, montar a teia, narração em áudio (TTS), exportar CSV/PNG/JSON, salvar registros no aparelho.	Apenas o intérprete de Libras (VLibras) , que é um serviço externo do governo. Todo o restante é offline.

3 · A interface em um relance

O app tem quatro abas no topo:

Início	Abertura com a pergunta motivadora e três dados de contexto.
Simulador	O coração do app: o estuário em corte, os parâmetros, os gráficos e todos os modos.
Catálogo	Guia de campo das 32 espécies, com filtro por nível trófico e ficha detalhada.
Modelo	Documentação: a equação, a diferença mercúrio × microplástico, o TMF e as referências.

Dentro do Simulador

- **Estuário em corte:** cena ilustrada. Passe o dedo/mouse sobre um organismo para destacar quem ele come e quem o come; toque para abrir a ficha.
- **Parâmetros:** escolha o **poluente** (mercúrio ou microplástico), um **cenário/fonte** pronto e a **intensidade** de liberação. Depois toque em **Liberar poluente**.
- **Remediação da fonte:** simula o tratamento do efluente — reduz a carga e recalcula a teia.
- **Exposição ao longo do tempo:** anima a contaminação se acumulando (produtores primeiro, topo por último).
- **Leituras:** mais contaminado, magnificação trófica (TMF), valor no ser humano e nº de pescados acima do limite.
- **Gráficos:** concentração por organismo e concentração × nível trófico (com a reta de tendência).

Atalho	Ação
1 / 2	Alterna entre mercúrio e microplástico
R	Libera o poluente (roda a simulação)
Botões da cena	Rótulos on/off · Alto contraste · Fonte ampliada (A+)

4 • O modelo científico e o TMF

O simulador percorre a teia de baixo para cima, nível por nível. Para cada consumidor:

$$C(\text{organismo}) = \text{média}[C(\text{presas})] \times \text{fator de amplificação} + (\text{água} \times \text{filtragem direta})$$

Os **produtores** (fitoplâncton, folhíço do mangue) absorvem o poluente direto da água. Cada consumidor herda a concentração das presas e soma o que filtra da água.

Mercúrio × microplástico

	Mercúrio (metilmercúrio)	Microplástico
Comportamento	Fator de amplificação > 1: biomagnifica , cresce a cada elo.	Fator < 1: acumula, mas não biomagnifica .
Onde fica máximo	Predadores de topo e ser humano.	Filtradores (ostra, mexilhão, vieira).
No gráfico	Reta com inclinação positiva .	Nuvem de pontos achatada .
Limite legal	0,5 mg/kg (ANVISA, pescado não predador).	Sem limite definido no app.

A leitura “Magnificação trófica (TMF)”

O **TMF** (Fator de Magnificação Trófica) resume em um número se o poluente sobe a teia. Ele é a inclinação da reta de $\log_{10}(\text{concentração})$ contra o **nível trófico**, convertida em fator por nível: $\text{TMF} = 10^{\text{inclinação}}$. É a mesma métrica usada em estudos de campo.

- **TMF > 1** — o poluente biomagnifica (caso do mercúrio, que costuma dar em torno de 2× por nível na simulação).
- **TMF ≈ 1 ou menor** — acumula sem biomagnificar (caso do microplástico).
- O **ser humano fica de fora** do cálculo: é um ponto de consumo (escolha do que comer), não um elo trófico fixo.

Pergunta para a turma: por que o boto-cinza, que nunca “toca” no poluente diretamente, termina como o mais contaminado no cenário de mercúrio? (Resposta: cada refeição concentra o que já estava concentrado na presa — é a biomagnificação, e o TMF > 1 a mede.)

5 • Roteiro de aula guiada (passo a passo)

No Simulador, o botão “**Roteiro de aula**” abre um guia de 5 passos que **configura o app automaticamente** a cada etapa. Uma barra aparece na base da tela com o texto do passo e os botões *Voltar / Avançar*. É a forma mais rápida de conduzir a turma pelos conceitos-chave.

Passo 1 — Liberar mercúrio

Libera mercúrio em intensidade alta. Peça que observem **até onde** a contaminação chega na cena.

Passo 2 — Ler o TMF

Aponte a leitura **Magnificação trófica > 1** e a reta subindo no gráfico. Fixe como **Cenário A**.

Passo 3 — Trocar o poluente

Troca para microplástico na mesma intensidade e libera de novo. Para onde a contaminação vai desta vez?

Passo 4 — Comparar padrões

O TMF **cai para perto de 1** e quem lidera são os filtradores. Fixa como **B** e mostra o comparador lado a lado.

Passo 5 — Da teia ao prato

Volta ao mercúrio e abre a **Tabela de dados**: quantos pescados passam do limite da ANVISA? É o fecho, ligando ecologia e saúde pública.

Você pode sair do roteiro a qualquer momento (botão **X** ou tecla Esc) e continuar explorando manualmente. O roteiro não apaga nada — só ajusta os parâmetros para você.

6 • Os três modos: Explorar, Montar a teia e Quiz

Logo abaixo do título do Simulador há uma barra de modos:

- **Explorar** (padrão): libere poluentes, toque nos organismos, compare cenários. O modo livre de investigação.
- **Montar a teia**: jogo. O aluno clica em **dois organismos** para testar se um come o outro; acertos acendem a ligação em verde e contam pontos. Objetivo: reconstruir toda a teia.
- **Quiz**: cinco perguntas geradas a partir da própria simulação (quem acumula mais mercúrio, o que é produtor, o que a tainha come etc.). O botão *Novas perguntas* embaralha tudo.

Sugestão de dinâmica: comece por *Montar a teia* (constrói o vocabulário de quem-come-quem), passe ao *Explorar* com o roteiro guiado (introduz a contaminação) e feche com o *Quiz* como avaliação rápida — registrando a pontuação no Painel do professor.

7 · Comparador, tabela de dados e exportações

Comparador de cenários

Depois de rodar uma simulação, use **Fixar como cenário A** e **Fixar como cenário B** para congelar dois cenários e vê-los lado a lado nos organismos-chave. É o recurso ideal para contrastar mercúrio × microplástico ou duas intensidades diferentes. As barras são normalizadas por cenário, porque as unidades podem diferir (mg/kg × partículas/g).

Tabela de dados (acessível)

Abaixo dos gráficos, a **Tabela de dados** lista cada organismo com nível trófico, papel, concentração e se está acima do limite. Serve tanto para leitores de tela quanto para o momento “mostre-me os números” — ótima para copiar valores para o caderno ou para a lousa.

Exportar e compartilhar

CSV	Baixa a concentração por organismo (abre no Excel/Planilhas, com acentos corretos).
PNG	Salva o gráfico de barras como imagem.
Imprimir	Gera uma versão para papel/PDF (esconde botões e menus).
Link	Copia um endereço que reproduz o cenário exato (poluente + intensidade + remediação). Cole no navegador de outra estação e a simulação abre igual — sem internet.

O botão **Link** é a forma mais simples de todos os alunos partirem do mesmo ponto: prepare o cenário em casa, copie o link e envie pelo mural/WhatsApp da turma.

8 · Painel do professor: registrar e consolidar turmas

O **Painel do professor** (no fim do Simulador) registra os resultados da sessão **neste aparelho**. Os registros ficam salvos mesmo se você fechar o navegador.

- 1 Digite a identificação da turma/atividade (ex.: “2º A — manhã”).
- 2 Clique em **Registrar resultado atual** — ele grava a hora, a turma, o modo (Exploração/Montar/Quiz) e a pontuação.
- 3 Ao final, use **Exportar JSON** em cada estação e **Importar** num único aparelho para **consolidar a turma toda**.
- 4 **CSV** gera a mesma tabela para planilha; **Apagar** limpa os registros do aparelho.

A junção *em tempo real* entre vários aparelhos exigiria um servidor. Aqui a consolidação é feita depois, via exportação/importação de JSON — simples, offline e sem depender de infraestrutura da escola.

Privacidade: os dados nunca saem do aparelho por conta própria — só quando você exporta o arquivo. Evite registrar nomes de alunos; prefira identificar por turma ou por número.

9 · Acessibilidade e inclusão

- **Narração em áudio (TTS):** lê a ficha do organismo selecionado, em português. Funciona offline (usa a voz do próprio aparelho).
- **Libras (VLibras):** ativa o intérprete oficial do governo. **Requer internet** — é o único recurso que não funciona offline.
- **Alto contraste e fonte ampliada (A+):** botões na cena, úteis para baixa visão e para projeção em salas claras.
- **Tabela de dados** e rótulos de organismos com *aria-label*: leitores de tela conseguem navegar pela teia.
- Navegação por **teclado**: é possível dar foco aos organismos com Tab e ativar com Enter/Espaço.

10 • Plano de aula sugerido

Sequência de quatro encontros, na lógica da Corrente de Aprendizagem. Ajuste ao seu contexto.

Aula	Foco	No app	Produto
1	Quem come quem: teia alimentar do estuário	Catálogo + modo <i>Montar a teia</i>	Teia reconstruída; vocabulário de níveis tróficos
2	Bioacumulação × biomagnificação	<i>Roteiro guiado</i> , passos 1–2 (mercúrio, TMF)	Registro do TMF e do organismo mais contaminado
3	Tipos de poluente e destino na teia	Roteiro, passos 3–4; <i>Comparador</i> ; exportar CSV	Tabela/CSV comparando mercúrio × microplástico
4	Da teia ao prato: saúde pública e ação	Passo 5 (limite ANVISA); <i>Remediação</i> ; <i>Quiz</i>	Proposta de mitigação; quiz avaliativo

Ganchos com a BNCC e a Cultura Oceânica

- Transferência de matéria e energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares.
- Impactos ambientais e ações de sustentabilidade (ODS 14) no litoral catarinense.
- Interpretação de gráficos e de dados quantitativos; noção de limite legal e risco.
- Princípio da Cultura Oceânica: “o oceano e o ser humano estão profundamente interligados”.

11 · Perguntas frequentes e solução de problemas

O app não abre / abre em branco.

Confirme que o arquivo tem a extensão .html e abra-o com um navegador atual (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Evite abrir dentro de apps de mensagem; salve primeiro no aparelho.

Não sai som na narração.

Verifique o volume e se o navegador tem voz em português instalada. Em alguns celulares a primeira narração só sai após um toque na tela. O botão “Parar áudio” interrompe.

O Libras não ativa.

O VLibras precisa de internet — é o único recurso online. Sem conexão, use a narração em áudio, que funciona offline.

Os registros do painel sumiram.

Eles ficam salvos por aparelho e por navegador. Trocar de navegador, usar aba anônima ou limpar os dados do site apaga os registros. Exporte em JSON antes de encerrar para não perder.

O link do cenário não copiou.

Em alguns navegadores offline a cópia automática é bloqueada; nesse caso aparece uma caixa com o link para você copiar manualmente.

Quero comparar duas intensidades do mesmo poluente.

Rode a 1ª, fixe como A; mude a intensidade, rode de novo e fixe como B. O comparador mostra as duas.

Posso adaptar o app?

Sim. É um Recurso Educacional Aberto: pode ser usado e adaptado por professores. Espécies, cenários e textos ficam no início do arquivo.

12 · Limites do modelo e referências

O Teia Sob Risco é um **modelo didático simplificado**. Ele assume um estado estacionário (a teia “já se equilibrou” com a fonte), usa a média das presas e trata a filtragem de forma linear. Ele não modela idade, tamanho, sazonalidade, migração, taxa de depuração real nem toxicocinética individual. Os valores são **relativos e ilustrativos** — servem para revelar *padrões* (biomagnificação do mercúrio, acúmulo em filtradores do microplástico, a linha de 0,5 mg/kg), não para estimar risco real de consumo. Para isso, remeta os alunos a órgãos oficiais e à literatura.

Referências

KEHRIG, H. A. et al. Bioconcentração e biomagnificação de metilmercúrio na baía de Guanabara, Rio de Janeiro. *Química Nova*, v. 34, n. 3, p. 377–384, 2011.

SANTORO, F. et al. *Cultura oceânica para todos: kit pedagógico*. Paris/Veneza: COI-UNESCO, 2020.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. ONU, 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio*. Brasília: MEC, 2018.

Teia Sob Risco · produto técnico-pedagógico da Corrente de Aprendizagem — Pós-Graduação em Cultura Oceânica e Sustentabilidade na Educação Básica (UFSC/UAB). Aplicação de arquivo único, sem servidor, funciona offline. Recurso educacional aberto para uso e adaptação por professores.